

LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI FIREBASE CLOUD MESSAGING (FCM) PADA APLIKASI FLUTTER TO-DO LIST

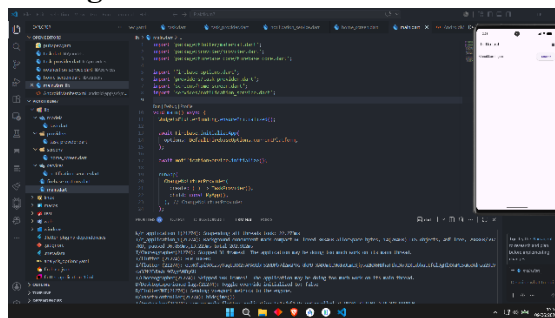
1. Pendahuluan

Pada praktikum ini dilakukan implementasi **Firebase Cloud Messaging (FCM)** pada aplikasi Flutter To-Do List. Firebase Cloud Messaging merupakan layanan dari Firebase yang memungkinkan pengembang mengirimkan push notification kepada pengguna aplikasi secara real-time.

Tujuan praktikum ini adalah:

- Menghubungkan aplikasi Flutter dengan Firebase.
- Menghasilkan FCM Registration Token.
- Mengirim push notification melalui Firebase Console.
- Menampilkan notifikasi pada perangkat Android Emulator.
- Memastikan aplikasi tetap berjalan normal setelah integrasi FCM.

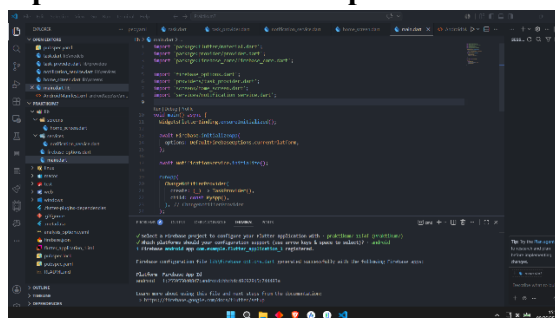
2. Konfigurasi Firebase Berhasil



Penjelasan:

Firebase berhasil dikonfigurasi pada aplikasi Flutter menggunakan FlutterFire CLI. Konfigurasi menghasilkan file `firebase_options.dart` yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan project Firebase.

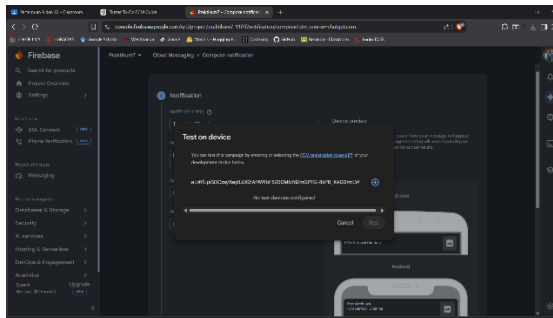
3. Aplikasi Berhasil Mendapatkan FCM Token



Penjelasan:

Setelah aplikasi dijalankan, Firebase Cloud Messaging berhasil menghasilkan FCM Registration Token. Token ini digunakan sebagai identitas perangkat untuk menerima push notification dari Firebase Cloud Messaging.

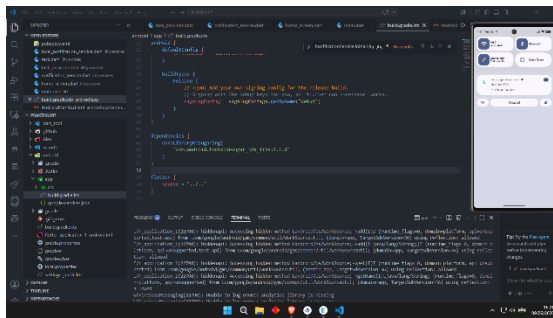
4. Pengiriman Pesan Notifikasi dari Firebase Console



Penjelasan:

Pengujian dilakukan dengan membuat notification campaign pada Firebase Console. Notifikasi berisi judul "Test Notifikasi" dan pesan "FCM Berhasil Diterima" kemudian dikirimkan ke aplikasi yang telah terhubung dengan Firebase.

5. Notifikasi Berhasil Diterima di Emulator Android

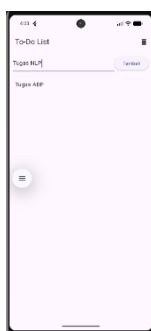


Penjelasan:

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat Android Emulator berhasil menerima push notification dari Firebase Cloud Messaging. Notifikasi ditampilkan pada notification tray Android dengan judul dan isi pesan yang sesuai.

5. Tampilan Aplikasi To-Do List

Gunakan:



Penjelasan:

Aplikasi To-Do List berhasil berjalan dengan fitur penambahan tugas menggunakan Provider sebagai state management. Data tugas dapat ditambahkan dan ditampilkan pada daftar tugas aplikasi.